

Закон больших чисел. Центральная предельная теорема

Вопрос 12

Крохалев Е. М.

2026

Постановка

Величину измеряют N раз и берут среднее $\bar{X}_N$. Почему это лучше одного измерения?

Величину измеряют N раз и берут среднее $\bar{X}_N$. Почему это лучше одного измерения?

Случайность исчезает. $\bar{X}_N$ сходится к измеряемой величине — это закон больших чисел.

Отвечает на «к чему», молчит о «насколько близко».

Величину измеряют N раз и берут среднее $\bar{X}_N$. Почему это лучше одного измерения?

Случайность исчезает. $\bar{X}_N$ сходится к измеряемой величине — это закон больших чисел.

Отвечает на «к чему», молчит о «насколько близко».

Случайность принимает универсальную форму. Уклонение убывает как $N^{-1/2}$, и после деления на $\sqrt{N}$ остаётся случайная величина с распределением, не зависящим от закона измерения, — это центральная предельная теорема. Отсюда доверительный интервал, требуемое число измерений, оценка погрешности численного метода.

$DS_N = N\sigma^2$, значит $S_N - Na$ имеет масштаб $\sigma\sqrt{N}$.

$$\frac{S_N - Na}{N} \rightarrow 0, \quad \frac{S_N - Na}{\sigma\sqrt{N}} \rightarrow \mathcal{N}(0, 1).$$

$DS_N = N\sigma^2$, значит $S_N - Na$ имеет масштаб $\sigma\sqrt{N}$.

$$\frac{S_N - Na}{N} \rightarrow 0, \quad \frac{S_N - Na}{\sigma\sqrt{N}} \rightarrow \mathcal{N}(0, 1).$$

Деление на N убивает флуктуацию — закон больших чисел. Деление на $\sqrt{N}$ оставляет её конечной и показывает форму — центральная предельная теорема.

Одно наблюдение о масштабе $\sqrt{N}$, прочитанное двумя способами.

Сквозной пример: измерения одного датчика

Выборка независимых измерений; меняется только закон шума.

Закон	Среднее	Дисперсия	Чего ждать
нормальный	0	1	эталон
равномерный	0	1	лёгкие хвосты
бернуллиевский, $p = 0,05$	0	1	редкие выбросы, асимметрия
Парето, $\alpha = 1,5$	3	∞	ЗБЧ есть, ЦПТ нет
Коши	нет	нет	нет ничего

Один и тот же вопрос ко всем пяти: что даёт усреднение.

Аппарат

Утверждение «среднее сходится» неполно без указания режима.

- почти наверное: $P\{\zeta_N \rightarrow \zeta\} = 1$;
- по вероятности: $P\{|\zeta_N - \zeta| \geq \varepsilon\} \rightarrow 0$;
- в среднем квадратичном: $E|\zeta_N - \zeta|^2 \rightarrow 0$;
- по распределению: $F_{\zeta_N}(x) \rightarrow F_{\zeta}(x)$ в точках непрерывности.

Утверждение «среднее сходится» неполно без указания режима.

- почти наверное: $P\{\zeta_N \rightarrow \zeta\} = 1$;
- по вероятности: $P\{|\zeta_N - \zeta| \geq \varepsilon\} \rightarrow 0$;
- в среднем квадратичном: $E|\zeta_N - \zeta|^2 \rightarrow 0$;
- по распределению: $F_{\zeta_N}(x) \rightarrow F_{\zeta}(x)$ в точках непрерывности.

п.н. $\implies$ по вероятности $\implies$ по распределению, $L_2 \implies$ по вероятности.

Все обратные импликации ложны, у каждой короткий контрпример.

Оценка $\hat{\theta}_N$ параметра θ :

Предельная теорема	Свойство оценки
закон больших чисел	состоятельность
усиленный закон больших чисел	сильная состоятельность
центральная предельная теорема	асимптотическая нормальность

Вопрос про свойства оценок и вопрос про предельные теоремы — один и тот же вопрос с двух сторон.

Теорема 1

Пусть $f: [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ — неубывающая функция и ξ — случайная величина. Тогда для любого $a > 0$, при котором $f(a) > 0$,

$$P\{|\xi| \geq a\} \leq \frac{Ef(|\xi|)}{f(a)}.$$

В частности, при $f(x) = x$

$$P\{|\xi| \geq a\} \leq \frac{E|\xi|}{a}$$

(неравенство Маркова), а при $f(x) = x^2$, применённом к величине $\xi - E\xi$,

$$P\{|\xi - E\xi| \geq a\} \leq \frac{D\xi}{a^2}$$

(неравенство Чебышёва).

Неравенство Маркова — Чебышёва

Теорема 1

Пусть $f: [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ — неубывающая функция и ξ — случайная величина. Тогда для любого $a > 0$, при котором $f(a) > 0$,

$$P\{|\xi| \geq a\} \leq \frac{Ef(|\xi|)}{f(a)}.$$

В частности, при $f(x) = x$

$$P\{|\xi| \geq a\} \leq \frac{E|\xi|}{a}$$

(неравенство Маркова), а при $f(x) = x^2$, применённом к величине $\xi - E\xi$,

$$P\{|\xi - E\xi| \geq a\} \leq \frac{D\xi}{a^2}$$

(неравенство Чебышёва).

Доказательство в одну строку: разбить интеграл по событию $\{|\xi| \geq a\}$ и заменить $f(|\xi|)$ на $f(a)$.

ξ принимает значения $\pm a$ с вероятностями $p/2$ и 0 с вероятностью $1 - p$:

$$E\xi = 0, \quad D\xi = a^2p, \quad P\{|\xi - E\xi| \geq a\} = p = \frac{D\xi}{a^2}.$$

Неравенство Чебышёва точно в своём классе

ξ принимает значения $\pm a$ с вероятностями $p/2$ и 0 с вероятностью $1 - p$:

$$E\xi = 0, \quad D\xi = a^2 p, \quad P\{|\xi - E\xi| \geq a\} = p = \frac{D\xi}{a^2}.$$

Равенство достигается, значит множитель улучшить нельзя — при знании одной лишь дисперсии это точный ответ.

Сильная сторона: верно при любом N и любом законе. Слабая: бесполезно, когда $D\xi \geq a^2$, и требует конечной дисперсии.

Закон больших чисел

Теорема 2

Пусть $\xi_1, \xi_2, \dots$ — попарно некоррелированные случайные величины, дисперсии которых ограничены одной константой: $D\xi_k \leq C$ при всех k . Тогда для любого $\varepsilon > 0$

$$\mathbb{P}\left\{|\bar{X}_N - \mathbb{E}\bar{X}_N| \geq \varepsilon\right\} \leq \frac{C}{N\varepsilon^2} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0,$$

то есть $\bar{X}_N - \mathbb{E}\bar{X}_N \xrightarrow{\mathbb{P}} 0$.

Теорема 2

Пусть $\xi_1, \xi_2, \dots$ — попарно некоррелированные случайные величины, дисперсии которых ограничены одной константой: $D\xi_k \leq C$ при всех k . Тогда для любого $\varepsilon > 0$

$$\mathbb{P}\left\{|\bar{X}_N - \mathbb{E}\bar{X}_N| \geq \varepsilon\right\} \leq \frac{C}{N\varepsilon^2} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0,$$

то есть $\bar{X}_N - \mathbb{E}\bar{X}_N \xrightarrow{\mathbb{P}} 0$.

Две строки: $D\bar{X}_N \leq C/N$ по аддитивности дисперсии, затем неравенство Чебышёва.

Теорема 2

Пусть $\xi_1, \xi_2, \dots$ — попарно некоррелированные случайные величины, дисперсии которых ограничены одной константой: $D\xi_k \leq C$ при всех k . Тогда для любого $\varepsilon > 0$

$$P\left\{|\bar{X}_N - E\bar{X}_N| \geq \varepsilon\right\} \leq \frac{C}{N\varepsilon^2} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0,$$

то есть $\bar{X}_N - E\bar{X}_N \xrightarrow{P} 0$.

Две строки: $D\bar{X}_N \leq C/N$ по аддитивности дисперсии, затем неравенство Чебышёва.

Независимость здесь не нужна — довольно некоррелированности. И оценка $C/(N\varepsilon^2)$ не только шаг доказательства, но и рабочая формула для объёма выборки.

Индикаторы наступления события: $E\xi_k = p$, $D\xi_k = p(1 - p) \leq 1/4$.

$$\mathbf{P}\left\{\left|\frac{\mu_N}{N} - p\right| \geq \varepsilon\right\} \leq \frac{p(1-p)}{N\varepsilon^2} \leq \frac{1}{4N\varepsilon^2}.$$

Индикаторы наступления события: $E\xi_k = p$, $D\xi_k = p(1 - p) \leq 1/4$.

$$P\left\{\left|\frac{\mu_N}{N} - p\right| \geq \varepsilon\right\} \leq \frac{p(1-p)}{N\varepsilon^2} \leq \frac{1}{4N\varepsilon^2}.$$

Первый закон больших чисел (1713) и мост между вероятностью как мерой и частотой как наблюдаемой величиной: без него слова «вероятность 0,3» не имеют проверяемого смысла.

Теорема 3

Пусть $\xi_1, \xi_2, \dots$ — независимые одинаково распределённые случайные величины с $E|\xi_1| < \infty$ и $E\xi_1 = a$. Тогда

$$\overline{X}_N \xrightarrow{P} a.$$

Теорема 3

Пусть $\xi_1, \xi_2, \dots$ — независимые одинаково распределённые случайные величины с $E|\xi_1| < \infty$ и $E\xi_1 = a$. Тогда

$$\overline{X}_N \xrightarrow{P} a.$$

Идея — урезание. $\eta_k = \xi_k \mathbb{1}_{\{|\xi_k| \leq N\}}$; у обрезанных величин все моменты конечны. Три шага:

1. обрезание почти никогда не срабатывает: $NP\{|\xi_1| > N\} \rightarrow 0$;
2. оно почти не сдвигает среднего: $E\eta_1^{(N)} \rightarrow a$;
3. второй момент растёт медленнее N : $E[\xi_1^2 \mathbb{1}_{\{|\xi_1| \leq N\}}] = o(N)$,

после чего работает неравенство Чебышёва.

Численно: сходимость и её отсутствие

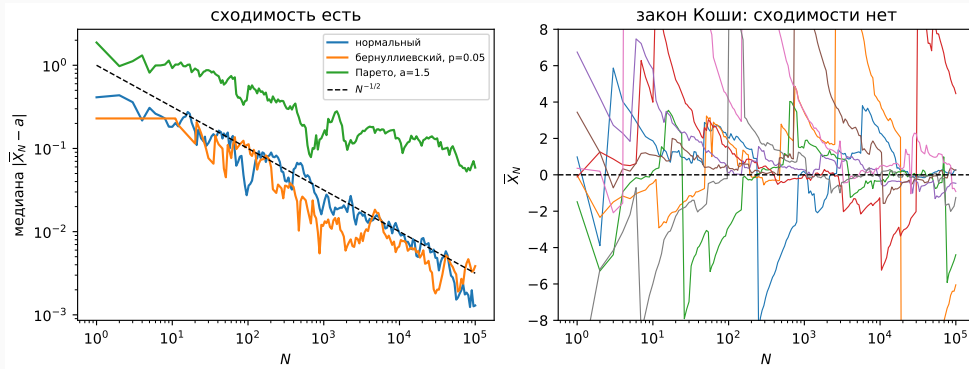


Рис. 1: Слева — медиана уклонения при трёх законах с конечным средним, пунктир $N^{-1/2}$. Справа — восемь траекторий для закона Коши.

Для закона Коши межквартильный размах $\bar{X}_N$ равен 2,05 при $N = 1$ и 2,01 при $N = 1000$: тысяча измерений не лучше одного.

Слабый закон разрешает отклонениям случаться бесконечно часто — лишь бы всё реже.
Усиленный это запрещает.

Усиленный закон: зачем и чем он куплен

Слабый закон разрешает отклонениям случаться бесконечно часто — лишь бы всё реже.

Усиленный это запрещает.

Препятствие. Лемма Бореля — Кантелли требует суммируемости, а слабый закон даёт $O(1/N)$ — ряд расходится.

Усиленный закон: зачем и чем он куплен

Слабый закон разрешает отклонениям случаться бесконечно часто — лишь бы всё реже.

Усиленный это запрещает.

Препятствие. Лемма Бореля — Кантелли требует суммируемости, а слабый закон даёт $O(1/N)$ — ряд расходится.

Ключ — неравенство Колмогорова: для независимых центрированных слагаемых

$$\mathbb{P}\left\{\max_{1 \leq k \leq N} |S_k| \geq \varepsilon\right\} \leq \frac{\mathbb{D}S_N}{\varepsilon^2}$$

— максимум по всей траектории оценивается тем же, чем неравенство Чебышёва оценивает одну точку. На двоичных блоках оценка становится суммируемой.

Теорема 4

Пусть $\xi_1, \xi_2, \dots$ — независимые одинаково распределённые случайные величины с $E\xi_1 = a$ и $D\xi_1 = \sigma^2 < \infty$. Тогда

$$\overline{X}_N \xrightarrow{n.n.} a.$$

Теорема 4

Пусть $\xi_1, \xi_2, \dots$ — независимые одинаково распределённые случайные величины с $E\xi_1 = a$ и $D\xi_1 = \sigma^2 < \infty$. Тогда

$$\overline{X}_N \xrightarrow{n.n.} a.$$

Зачем он нужен помимо слабого. Слабый закон говорит об ансамбле повторных экспериментов, усиленный — об одной длинной траектории. В расчёте Монте-Карло траектория ровно одна.

Центральная предельная теорема

$\varphi_\xi(t) = Ee^{it\xi}$ — преобразование Фурье распределения. Три свойства, и все три нужны:

1. $|\varphi(t)| \leq 1, \varphi(0) = 1$;
2. независимость: $\varphi_{\xi+\eta} = \varphi_\xi \varphi_\eta$ — суммирование превращается в умножение;
3. при $E\xi^2 < \infty$: $\varphi(t) = 1 + itE\xi - \frac{t^2}{2}E\xi^2 + o(t^2)$.

$\varphi_\xi(t) = Ee^{it\xi}$ — преобразование Фурье распределения. Три свойства, и все три нужны:

1. $|\varphi(t)| \leq 1, \varphi(0) = 1$;
2. независимость: $\varphi_{\xi+\eta} = \varphi_\xi \varphi_\eta$ — суммирование превращается в умножение;
3. при $E\xi^2 < \infty$: $\varphi(t) = 1 + itE\xi - \frac{t^2}{2}E\xi^2 + o(t^2)$.

Для нормального закона $\varphi(t) = e^{-\sigma^2 t^2/2}$: задача Коши $\varphi' = -t\varphi, \varphi(0) = 1$.

Нужно: из сходимости $\varphi_{\zeta_N}(t) \rightarrow e^{-t^2/2}$ вывести сходимость функций распределения.

Нужно: из сходимости $\varphi_{\zeta_N}(t) \rightarrow e^{-t^2/2}$ вывести сходимость функций распределения.

Приём. Сложить ζ_N с узкой нормальной δW . У суммы есть плотность, и она выражается через характеристическую функцию явно:

$$g_N(x) = \mathbb{E} p_\delta(x - \zeta_N) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} e^{-\delta^2 t^2/2} e^{-itx} \varphi_{\zeta_N}(t) dt.$$

Нужно: из сходимости $\varphi_{\zeta_N}(t) \rightarrow e^{-t^2/2}$ вывести сходимость функций распределения.

Приём. Сложить ζ_N с узкой нормальной δW . У суммы есть плотность, и она выражается через характеристическую функцию явно:

$$g_N(x) = \mathbb{E} p_\delta(x - \zeta_N) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} e^{-\delta^2 t^2/2} e^{-itx} \varphi_{\zeta_N}(t) dt.$$

Мажоранта $e^{-\delta^2 t^2/2}$ интегрируема, значит работает теорема о мажорируемой сходимости; хвосты держит неравенство Чебышёва, потому что $\mathbb{E} \zeta_N^2 = 1$; сглаживание снимается при $\delta \rightarrow 0$.

Теорема Леви о непрерывности в общем виде здесь не нужна.

Теорема 5

Пусть $\xi_1, \xi_2, \dots$ — независимые одинаково распределённые случайные величины с $E\xi_k = a$ и $D\xi_k = \sigma^2$, где $0 < \sigma^2 < \infty$. Тогда распределение нормированной суммы

$$\zeta_N = \frac{S_N - ES_N}{\sqrt{DS_N}} = \frac{S_N - Na}{\sigma\sqrt{N}}$$

сходится к стандартному нормальному: при каждом $x \in \mathbb{R}$

$$\mathbb{P}\left\{\frac{S_N - Na}{\sigma\sqrt{N}} \leq x\right\} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} \Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-u^2/2} du,$$

причём сходимость равномерна по x .

1. $\varphi_{\zeta_N}(t) = (\varphi(t/(\sigma\sqrt{N})))^N$ — здесь и только здесь используется независимость;
2. разложение до второго момента: $\varphi(t/(\sigma\sqrt{N})) = 1 - \frac{t^2}{2N} + o(1/N)$;
3. сравнение произведений: при $|z_k|, |w_k| \leq 1$ $|\prod z_k - \prod w_k| \leq \sum |z_k - w_k|$, а $\prod e^{-t^2/(2N)} = e^{-t^2/2}$;
4. сглаживание переводит сходимость характеристических функций в сходимость функций распределения.

1. $\varphi_{\zeta_N}(t) = (\varphi(t/(\sigma\sqrt{N})))^N$ — здесь и только здесь используется независимость;
2. разложение до второго момента: $\varphi(t/(\sigma\sqrt{N})) = 1 - \frac{t^2}{2N} + o(1/N)$;
3. сравнение произведений: при $|z_k|, |w_k| \leq 1$ $|\prod z_k - \prod w_k| \leq \sum |z_k - w_k|$, а $\prod e^{-t^2/(2N)} = e^{-t^2/2}$;
4. сглаживание переводит сходимость характеристических функций в сходимость функций распределения.

Логарифм комплексного числа не понадобился: шаг 3 заменяет его.

Следствие 6

Пусть μ_N — число наступлений события вероятности $p \in (0, 1)$ в N независимых испытаниях, $q = 1 - p$. Тогда при каждом x

$$\mathbb{P}\left\{\frac{\mu_N - Np}{\sqrt{Npq}} \leq x\right\} \longrightarrow \Phi(x),$$

и для любых $x_1 < x_2$

$$\mathbb{P}\left\{x_1 < \frac{\mu_N - Np}{\sqrt{Npq}} < x_2\right\} \longrightarrow \Phi(x_2) - \Phi(x_1).$$

Исторически первая форма центральной предельной теоремы (1812) и ровно тот инструмент, которым считаются задачи про частоты.

Это утверждение о центре, а не о хвостах. Абсолютная погрешность мала всюду, относительная в далёком хвосте не контролируется: оценивать редкие события через неё нельзя.

Это утверждение о центре, а не о хвостах. Абсолютная погрешность мала всюду, относительная в далёком хвосте не контролируется: оценивать редкие события через неё нельзя.

Скорость зависит не только от N . Правило « $N \geq 30$ достаточно» верно лишь для близких к симметричным слагаемых: при $p = 0,05$ и $N = 30$ уклонение равно 0,216.

О чём центральная предельная теорема не говорит

Это утверждение о центре, а не о хвостах. Абсолютная погрешность мала всюду, относительная в далёком хвосте не контролируется: оценивать редкие события через неё нельзя.

Скорость зависит не только от N . Правило « $N \geq 30$ достаточно» верно лишь для близких к симметричным слагаемых: при $p = 0,05$ и $N = 30$ уклонение равно 0,216.

Конечность дисперсии существенна. При $D\xi = \infty$ нормировка $\sqrt{N}$ не та, и предел не нормальный.

Приложения

Точность ε , надёжность $1 - \alpha$.

$$N_{\text{ч}} = \frac{\sigma^2}{\alpha \varepsilon^2} \quad (\text{Чебышёв}), \quad N_{\text{цпт}} = \left(\frac{z_{1-\alpha/2} \sigma}{\varepsilon} \right)^2 \quad (\text{ЦПТ}).$$

Сколько нужно наблюдений: два ответа

Точность ε , надёжность $1 - \alpha$.

$$N_{\text{ч}} = \frac{\sigma^2}{\alpha \varepsilon^2} \quad (\text{Чебышёв}), \quad N_{\text{цпт}} = \left(\frac{z_{1-\alpha/2} \sigma}{\varepsilon} \right)^2 \quad (\text{ЦПТ}).$$

$$\frac{N_{\text{ч}}}{N_{\text{цпт}}} = \frac{1}{\alpha z_{1-\alpha/2}^2} = 5,21 \quad (\alpha = 0,05)$$

— не зависит ни от σ , ни от ε , ни от закона.

Сколько нужно наблюдений: два ответа

Точность ε , надёжность $1 - \alpha$.

$$N_{\text{ч}} = \frac{\sigma^2}{\alpha \varepsilon^2} \quad (\text{Чебышёв}), \quad N_{\text{цпт}} = \left(\frac{z_{1-\alpha/2} \sigma}{\varepsilon} \right)^2 \quad (\text{ЦПТ}).$$

$$\frac{N_{\text{ч}}}{N_{\text{цпт}}} = \frac{1}{\alpha z_{1-\alpha/2}^2} = 5,21 \quad (\alpha = 0,05)$$

— не зависит ни от σ , ни от ε , ни от закона.

Первая оценка верна при любом N ; вторая — асимптотическая. Разница в объёме и есть цена безусловности.

Численно: куда уходит разница

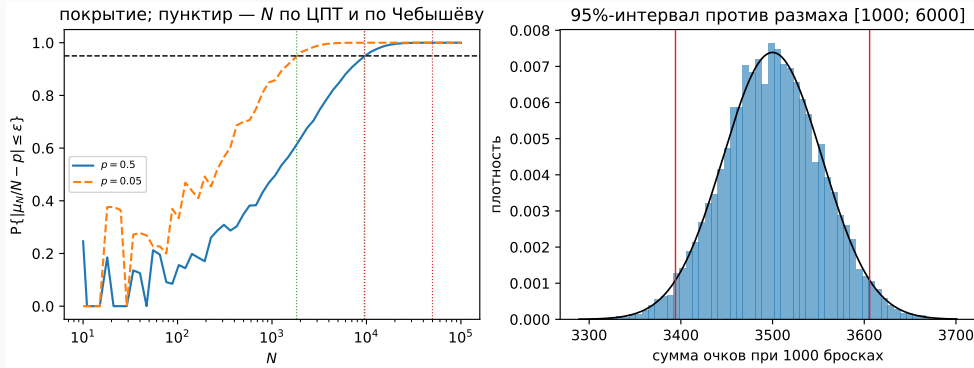


Рис. 2: Слева — точная вероятность попадания частоты в интервал при $\varepsilon = 0,01$; вертикали — два объёма выборки. Справа — сумма очков при 1000 бросках кости.

При объёме по Чебышёву покрытие равно единице до четвёртого знака: весь выигрыш уходит в неиспользованный запас надёжности.

Теорема 7

Пусть $\xi_1, \xi_2, \dots$ независимы, одинаково распределены, $E\xi_1 = a$, $D\xi_1 = \sigma^2 \in (0, \infty)$, и

$$\hat{\sigma}_N^2 = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N (\xi_k - \bar{X}_N)^2$$

— выборочная дисперсия. Тогда $\hat{\sigma}_N^2 \xrightarrow{P} \sigma^2$ и

$$P\left\{|\bar{X}_N - a| \leq z_{1-\alpha/2} \frac{\hat{\sigma}_N}{\sqrt{N}}\right\} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 1 - \alpha.$$

Состоятельность $\hat{\sigma}_N^2$ — теорема Хинчина, применённая к ξ_k^2 ; замена σ на $\hat{\sigma}_N$ законна, потому что множитель сходится к константе.

Задача. Погрешность измерения складывается из дрейфа нуля, температуры, квантования, наводки, вибрации: слагаемых много, законы разные и неизвестные.

Задача. Погрешность измерения складывается из дрейфа нуля, температуры, квантования, наводки, вибрации: слагаемых много, законы разные и неизвестные.

Идея. Одинаковая распределённость нужна была лишь для перехода к N -й степени. Без неё произведение остаётся произведением, и достаточно, чтобы суммарный вклад «больших» частей слагаемых был мал:

$$L_N(\tau) = \frac{1}{s_N^2} \sum_{k=1}^N \mathbb{E}[\xi_k^2 \mathbb{1}_{\{|\xi_k| \geq \tau s_N\}}] \rightarrow 0.$$

Задача. Погрешность измерения складывается из дрейфа нуля, температуры, квантования, наводки, вибрации: слагаемых много, законы разные и неизвестные.

Идея. Одинаковая распределённость нужна была лишь для перехода к N -й степени. Без неё произведение остаётся произведением, и достаточно, чтобы суммарный вклад «больших» частей слагаемых был мал:

$$L_N(\tau) = \frac{1}{s_N^2} \sum_{k=1}^N \mathbb{E}[\xi_k^2 \mathbb{1}_{\{|\xi_k| \geq \tau s_N\}}] \rightarrow 0.$$

Результат. При условии Линдеберга $S_N/s_N \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, 1)$; проверяемое достаточное условие — условие Ляпунова с моментом порядка $2 + \delta$.

Нормальность шума — следствие, а не постулат: много независимых причин, ни одна из которых не доминирует.

Нормальность шума — следствие, а не постулат: много независимых причин, ни одна из которых не доминирует.

Признак неприменимости читается заранее: одна причина, сравнимая по вкладу со всей суммой, ломает условие Линдеберга.

Нормальность шума — следствие, а не постулат: много независимых причин, ни одна из которых не доминирует.

Признак неприменимости читается заранее: одна причина, сравнимая по вкладу со всей суммой, ломает условие Линдеберга.

Обратный ход невозможен: все законы, отвечающие условию Линдеберга, дают один и тот же предел, поэтому по нормальности шума нельзя заключить ничего о его источниках.

$I_N = \frac{1}{N} \sum g(\gamma_k)$: закон больших чисел даёт состоятельность, центральная предельная теорема — погрешность $O(N^{-1/2})$ и вероятную ошибку $r_N = 0,6745\sqrt{D/N}$.

$I_N = \frac{1}{N} \sum g(\gamma_k)$: закон больших чисел даёт состоятельность, центральная предельная теорема — погрешность $O(N^{-1/2})$ и вероятную ошибку $r_N = 0,6745\sqrt{D/N}$.

Обратное употребление той же теоремы — как алгоритма: нормальная величина приближается суммой двенадцати равномерных минус шесть, уклонение 0,0025.

$I_N = \frac{1}{N} \sum g(\gamma_k)$: закон больших чисел даёт состоятельность, центральная предельная теорема — погрешность $O(N^{-1/2})$ и вероятную ошибку $r_N = 0,6745\sqrt{D/N}$.

Обратное употребление той же теоремы — как алгоритма: нормальная величина приближается суммой двенадцати равномерных минус шесть, уклонение 0,0025.

Эмпирическая функция распределения $F_N^*(x) = \frac{1}{N} \sum \mathbb{1}_{\{\xi_k \leq x\}}$: усиленный закон больших чисел даёт сходимость почти наверное, центральная предельная теорема — асимптотическую нормальность. Равномерные по x версии этих двух утверждений относятся друг к другу точно так же.

Задачи

Сколько бросков, чтобы частота герба отличалась от $1/2$ не более чем на 0,01 с вероятностью 0,95?

Сколько бросков, чтобы частота герба отличалась от $1/2$ не более чем на $0,01$ с вероятностью $0,95$?

Чебышёв: $\frac{1}{4N\epsilon^2} \leq 0,05 \Rightarrow N \geq 50\,000$.

Сколько бросков, чтобы частота герба отличалась от $1/2$ не более чем на $0,01$ с вероятностью $0,95$?

Чебышёв: $\frac{1}{4N\epsilon^2} \leq 0,05 \Rightarrow N \geq 50\,000$.

Муавр – Лаплас: $\epsilon\sqrt{N}/\sigma \geq z_{0,975} = 1,9600 \Rightarrow N \geq 9603,6$, то есть $N = 9604$.

Сколько бросков, чтобы частота герба отличалась от $1/2$ не более чем на $0,01$ с вероятностью $0,95$?

Чебышёв: $\frac{1}{4N\varepsilon^2} \leq 0,05 \Rightarrow N \geq 50\,000$.

Муавр – Лаплас: $\varepsilon\sqrt{N}/\sigma \geq z_{0,975} = 1,9600 \Rightarrow N \geq 9603,6$, то есть $N = 9604$.

Отношение $5,21$ – та же величина $1/(\alpha z_{1-\alpha/2}^2)$. Фактическое покрытие при $N = 9604$ равно $0,9511$.

1000 бросков, ζ — сумма очков. Один бросок: $E\xi = 3,5$, $D\xi = 35/12$.

$$E\zeta = 3500, \quad \sigma_\zeta = 54,006, \quad z_{0,975}\sigma_\zeta = 105,85.$$

1000 бросков, ζ — сумма очков. Один бросок: $E\xi = 3,5$, $D\xi = 35/12$.

$$E\zeta = 3500, \quad \sigma_\zeta = 54,006, \quad z_{0,975}\sigma_\zeta = 105,85.$$

Интервал $[3394; 3606]$ длиной 211,70 против тривиального $[1000; 6000]$ длиной 5000: отношение 23,6.

1000 бросков, ζ — сумма очков. Один бросок: $E\xi = 3,5$, $D\xi = 35/12$.

$$E\zeta = 3500, \quad \sigma_\zeta = 54,006, \quad z_{0,975}\sigma_\zeta = 105,85.$$

Интервал $[3394; 3606]$ длиной 211,70 против тривиального $[1000; 6000]$ длиной 5000: отношение 23,6.

Отказ от 5 % надёжности сокращает интервал в двадцать с лишним раз, потому что разброс суммы задаётся не размахом её значений ($\sim N$), а стандартным отклонением ($\sim \sqrt{N}$).

Итог

Два утверждения и разница между ними. Деление на N — закон больших чисел, предел константа; деление на $\sqrt{N}$ — центральная предельная теорема, предел случайный и универсальный.

Два утверждения и разница между ними. Деление на N — закон больших чисел, предел константа; деление на $\sqrt{N}$ — центральная предельная теорема, предел случайный и универсальный.

Режим сходимости — часть формулировки. По вероятности, почти наверное, по распределению; обратные импликации ложны.

Два утверждения и разница между ними. Деление на N — закон больших чисел, предел константа; деление на $\sqrt{N}$ — центральная предельная теорема, предел случайный и универсальный.

Режим сходимости — часть формулировки. По вероятности, почти наверное, по распределению; обратные импликации ложны.

Посылки расположены лестницей. Слабому закону довольно некоррелированности и ограниченных дисперсий; закону Хинчина — одного конечного среднего; центральной предельной теореме нужна конечная дисперсия и независимость по существу.

Два утверждения и разница между ними. Деление на N — закон больших чисел, предел константа; деление на $\sqrt{N}$ — центральная предельная теорема, предел случайный и универсальный.

Режим сходимости — часть формулировки. По вероятности, почти наверное, по распределению; обратные импликации ложны.

Посылки расположены лестницей. Слабому закону довольно некоррелированности и ограниченных дисперсий; закону Хинчина — одного конечного среднего; центральной предельной теореме нужна конечная дисперсия и независимость по существу.

Расчётный итог. $N \sim \sigma^2/\varepsilon^2$ при любом способе оценки: уменьшение погрешности вдвое стоит вчетверо большего числа измерений.

Запасные слайды

Скорость сходимости: чем она управляется

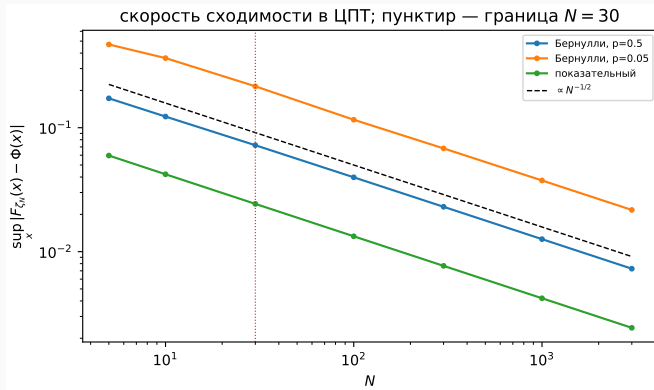


Рис. 3: Точное уклонение $\sup_x |F_{\zeta_N} - \Phi|$ для трёх законов; вертикаль — граница $N = 30$.

Предельные значения $\sup_x |F_{\zeta_N} - \Phi| \sqrt{N}$ равны 0,3989, 1,1888 и 0,1330.

Проверено счётом: предельное значение складывается из двух вкладов.

$$\sup_x |F_{\zeta_N} - \Phi| \sqrt{N} \approx \underbrace{\frac{h}{2\sigma\sqrt{2\pi}}}_{\text{решётчатость}} + \underbrace{\frac{|\gamma_1|}{6\sqrt{2\pi}}}_{\text{асимметрия}}$$

Закон	решётка	асимметрия	измерено
Бернулли, $p = 0,5$	0,39894	0	0,39891
Бернулли, $p = 0,05$	0,91524	0,27457	1,18879
показательный	0	0,13298	0,13298

Третий абсолютный момент из оценки Берри – Эссеена работает мажорантой; фактическую скорость задают асимметрия со знаком и шаг решётки.

Бесконечная дисперсия: другая нормировка

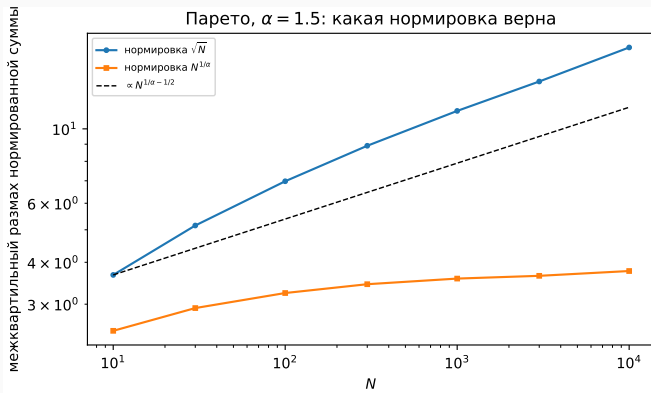


Рис. 4: Закон Парето, $\alpha = 1,5$: межквартильный размах суммы при двух нормировках.

Разность наклонов в логарифмических осях равна $1/\alpha - 1/2 = 1/6$ до шестого знака: показатель нормировки определён однозначно и не равен $1/2$.

Слабый закон: довольно попарной некоррелированности.

Усиленный закон: Колмогоров — конечность $E |\xi_1|$, Этемади — попарной независимости.

Слабый закон: довольно попарной некоррелированности.

Усиленный закон: Колмогоров — конечность $E |\xi_1|$, Этемади — попарной независимости.

Зависимые слагаемые. Для стационарной в широком смысле последовательности среднее по времени сходится, но предел, вообще говоря, случаен; он становится константой ровно в эргодическом случае.

Практический смысл: усреднение слишком часто снятых отсчётов одного датчика может сходиться не к искомому среднему.